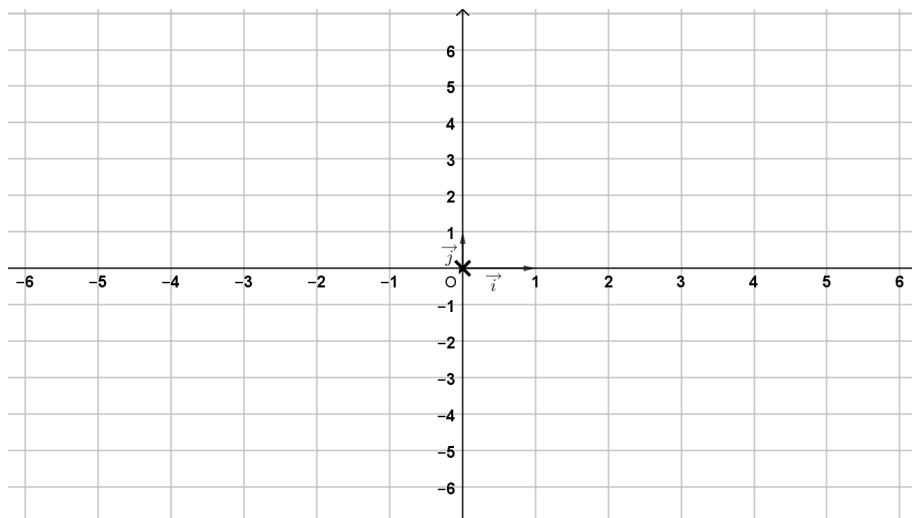


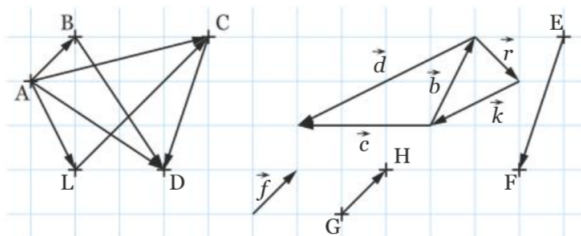
Fiche B d'exercices - chapitre 9

Exercice 1 : Dans le plan ci-dessous muni de la base $(O; \vec{i}, \vec{j})$, représenter les vecteurs suivants :

$$\vec{u}(3; -2) \quad \vec{v}(-1; 2) \quad \vec{w}(0; -4) \quad \vec{a}(3; 0)$$



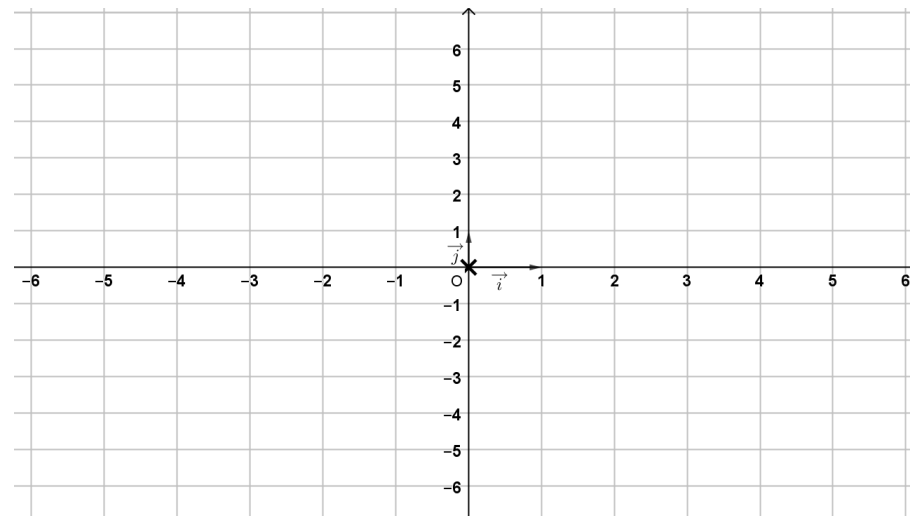
Exercice 3 : On considère les vecteurs suivants représentés sur du papier quadrillé.



- Écrire cinq sommes de vecteurs traduisant la relation de Chasles.
- Transformer les expressions suivantes de façon à faire apparaître la relation de Chasles et à déterminer le vecteur somme :
 - $\vec{BC} + \vec{EF}$
 - $\vec{EF} + \vec{LC}$
 - $\vec{GH} + \vec{BC}$
 - $\vec{BC} + \vec{b}$

Exercice 2 :

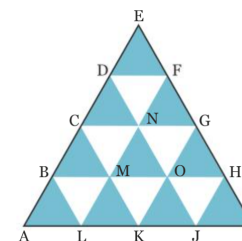
- Dans le plan ci-dessous muni de la base $(O; \vec{i}, \vec{j})$, placer un point $A(2; -2)$.



- Pour chacun des cas ci-dessous, construire un point M_i tel que $\overrightarrow{AM_i} = \vec{u}$:

$$\vec{u}(2; 1) \quad \vec{u}(-3; 2) \quad \vec{u}(0; 3) \quad \vec{u}(2; 0)$$

Exercice 4 : On considère la figure suivante composée de triangles équilatéraux.



- Ecrire trois égalités traduisant la relation de Chasles.
- Réduire les sommes suivantes en transformant l'égalité si nécessaire.
 - $\vec{AC} + \vec{AK}$
 - $\vec{FO} + \vec{MN}$
 - $\vec{GC} + \vec{CK}$
 - $\vec{BN} + \vec{CK}$
 - $\vec{CE} + \vec{GI}$
 - $\vec{FC} + \vec{HK}$
 - $\vec{HM} + \vec{KI}$
 - $\vec{AB} + \vec{MN} + \vec{OI}$